

Seguretat en xarxes de cable i control de monitoratge

Informació en la xarxa: El xifratge és el nou cable

Tipus de xifratge:

- **TLS 1.3**: És l'estàndard actual de xifratge extrem a extrem. Ja no ens fiem que el cable sigui privat; assumim que algú pot estar escoltant (sniffing).
- **Xifratge a capa 2 (MACsec)**: En xarxes corporatives d'alta seguretat, s'utilitza el protocol IEEE 802.1AE (MACsec), que xifra les dades directament en el cable entre dos commutadors (switches), protegint contra atacs físics a la infraestructura.
- **Segmentació Dinàmica**: Ja no dividim la xarxa només per cables físics o ports, sinó per la identitat de l'usuari (Zero Trust), de manera que un cable en una paret no dona accés a res si l'usuari no s'autentica.

Monitoratge de xarxes: Del "què passa" al "què passarà"

El monitoratge de xarxes:

- **Anàlisi de Comportament (UEBA)**: Les eines ja no només miren si un port està obert, sinó que aprenen el comportament normal d'un usuari. Si un administratiu comença a enviar 50 GB de dades a les 3 de la matinada, el sistema genera una alerta automàtica.
- **Observabilitat (Full-Stack)**: No només monitoritzem el tràfic de xarxa, sinó també el rendiment de les aplicacions i el núvol de forma integrada en un sol panell.
- **NDR (Network Detection and Response)**: Són sistemes que utilitzen intel·ligència artificial per detectar patrons d'atac complexos en temps real dins del tràfic del cable.

Sniffing Il·legítim: L'amenaça invisible

L'sniffing consisteix a capturar paquets que circulen per la xarxa. Encara que les xarxes estiguin cablejades, els riscos actuals són:

- **Atacs de Man-in-the-Middle (MitM)**: Mitjançant tècniques com l'ARP Spoofing, un atacant pot fer que tot el tràfic del cable passi pel seu ordinador abans d'arribar al router.
- **Dispositius "Drop-in"**: Petits aparells (com una Raspberry Pi camuflada) que s'insereixen físicament en un cable de xarxa o un port de paret per capturar dades de forma remota.
- **La solució moderna**: Port Security. Els switches moderns es configuren per bloquejar qualsevol port si detecten que s'hi ha connectat una adreça MAC no autoritzada.